

석사학위논문

공적연금, 개인연금 및 비연금금융자산 간의 상호관계:
국민노후보장패널 데이터를 이용한 분석

Relation between Public wealth,
Private pension wealth
and Financial asset : using KREIS

김 홍 대

한양대학교 대학원

2013년 2월

석사학위논문

공적연금, 개인연금 및 비연금금융자산 간의 상호관계:
국민노후보장패널 데이터를 이용한 분석

Relation between Public wealth,
Private pension wealth
and Financial asset : using KREIS

지도교수 하 준 경

이 논문을 경제학 석사학위논문으로
제출합니다.

2013년 2월

한 양 대 학 교 대 학 원

응용경제학과

김 홍 대

이 논문을 김홍대의 석사학위 논문으로 인준함

2013년 2월

<u>심사위원장</u>	<u>주 만 수</u>	<u>(인)</u>
--------------	--------------	------------

<u>심사위원</u>	<u>하 준 경</u>	<u>(인)</u>
-------------	--------------	------------

<u>심사위원</u>	<u>사 공 진</u>	<u>(인)</u>
-------------	--------------	------------

한 양 대 학 교 대 학 원

차 례

국문요지

제1장	서론	1
제2장	이론적 배경 및 선행연구	5
제1절	생애주기가설	5
제2절	연금의 정의	7
제3절	연금과 저축의 대체성, 개인연금	11
제3장	연금자산의 추정 및 표본선정	16
제1절	연구의 흐름	16
제2절	연금자산식	17
제3절	소득함수의 추정	20
제4장	회귀분석	27
제5장	결론	40
참고문헌		42

표 차례

<표1-1> 3층보장체계에 따른 우리나라 연금시장 현황	3
<표1-2> 손해보험 원수보험료 비중 추이	3
<표3-1> 경제변수 가정	19
<표3-2> 연령별 월평균 소득의 기초통계량	21
<표3-3> 연도별 실질월평균소득의 기초통계량	21
<표3-4> 실질임금상승률	21
<표3-5> 소득함수 변수설명	23
<표3-6> 소득회귀분석 결과	25
<표3-7> 근로소득추정 결과	26
<표3-8> 연금자산계산결과	26
<표3-9> 실질개인연금자산 기초통계량	26
<표4-1> 자가보유가구(종속변수 : 비연금금융자산)	28
<표4-2> 자가보유가구(종속변수 : 공적연금자산)	29
<표4-3> 자가보유가구(종속변수 : 개인연금자산)	30
<표4-4> 비자가보유가구(종속변수 : 연금금융자산)	31
<표4-5> 비자가보유가구(종속변수 : 공적연금자산)	32
<표4-6> 비자가보유가구(종속변수 : 개인연금자산)	33
<표4-7> 연도별 회귀분석(종속변수 : 비연금금융자산)	37
<표4-8> 연도별 회귀분석(종속변수 : 공적연금자산)	38
<표4-9> 연도별 회귀분석(종속변수 : 개인연금자산)	39

그림 차례

<그림1-1 > 국민연금 적립금 누계액 및 고령인구 비율 추계	1
<그림2-1> OECD 사적연금 분류기준	9
<그림2-2> 우리나라의 연금제도 체계	10
<그림3-1> 연구의 흐름	16
<그림3-2> 연령별 실질월평균소득(2009년 기준)	20
<그림4-1> 비연금금융자산과 개인연금자산의 관계	35

국문 요지

이 연구는 공적연금, 개인연금, 그리고 비연금금융자산(사적저축) 간의 상호관계를 국민노후보장패널 데이터를 이용하여 실증적으로 분석하고 있다. 많은 선행연구들에서 공적연금과 비연금금융자산 간의 관계를 다루고 있지만 개인연금과 이들 변수들 간의 관계는 뚜렷하게 밝혀내지 못하고 있다.

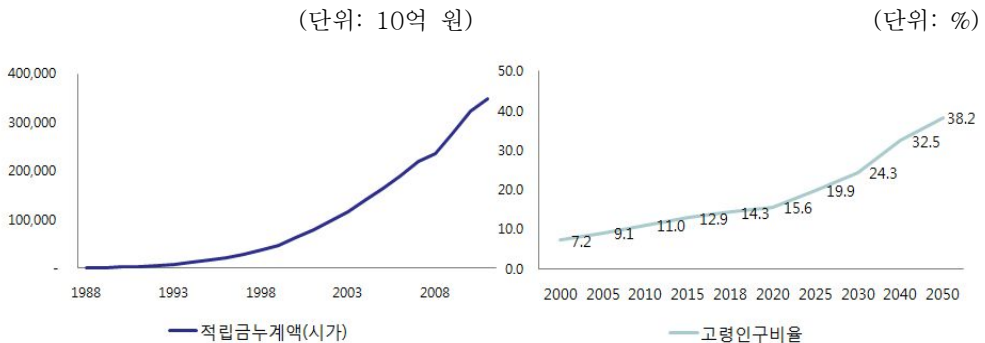
개인연금은 민간 기업에 의하여 운용되기 때문에 공적연금보다 이자율을 비롯한 거시변수들에 민감하고 이 때문에 연금액을 보장받지 못할 위험이 더 크다. 또한, 비연금금융자산과 비교했을 때 투자 및 자산축적의 목적이 아닌 소득이전의 목적이 크기 때문에 별도의 변수로 분석할 필요가 있다. 이에 따라 본 연구에서는 국민연금관리공단에서 수집한 국민노후보장패널 데이터 1~3차년도(2005년, 2007년, 2009년)를 이용하여 2007년 연금개혁 이후 적용된 낮은 소득대체율을 반영한 연금자산을 추정한 후, 고정효과모형, Pooled OLS 및 토빗모형을 이용하여 공적연금과 개인연금 및 사적저축 간의 관계를 분석하였다.

분석 결과 공적연금과 사적저축의 관계는 유의하지 않았고, 개인연금은 사적저축과 보완관계가 있는 것으로 나타났다. 연도별로는 연금개혁 전인 2005년과 2007년보다 2009년의 보완효과가 더 큰 것으로 나타나, 정책 변화와 함께 노후자산 포트폴리오에서 개인연금 자산의 비중이 커지고 있는 것을 확인하였다.

제1장 서론

우리나라는 베이비부머세대의 은퇴로 인하여 가장 고령화 된 국가 중
에 하나로 꼽히는 일본보다도 고령화속도가 빠르다. 일본의 경우 고령인
구비율이 7%에서 14%가 되는데 걸린 시간이 24년 이었는데, 우리나라는
2018년이면 고령사회에 도달할 것으로 예상되는데 이는 고령인구의 비
율이 7%가 된 후 18년이 되는 시점이다. 또한 14%에서 20%가 되는데 소요
되는 시간은 불과 8년으로, 일본보다도 더 빠르게 고령사회에 진입할 것
으로 전망되고 있다.

<그림1-1 > 국민연금 적립금 누계액 및 고령인구 비율 추계



*자료: 국민연금관리공단, 통계청

노후보장을 위한 목적으로 1988년 도입된 국민연금은 2012년 3월말 기
준 약 365조원의 적립금 규모를 가지고 있으며 추후 30년 간 약 15%의
성장률을 보일 것으로 예상되어 빠른 고령화 속도에도 불구하고 노후보장
이 가능할 것처럼 보인다. 하지만 연금개혁 전의 재정추계에 따르면 2047
년을 국민연금 고갈의 시기로 예측하였으며, 연금개혁 후 2060년으로 늦
춰졌음에도 불구하고 연금기금 고갈에 대한 우려는 계속되고 있는 상황

다.

초기 70%의 소득대체율¹⁾로 시작한 국민연금은 1998년의 연금개혁을 통하여 60%의 소득대체율을 가지게 되었고 2007년 7월 국민연금제도 개혁안이 국회에서 통과 되면서 2008년 50%로 시작하여 매년 0.5%의 삭감을 통하여 2028년에는 40%의 소득대체율을 가지도록 되어있는 상태이다.

World Bank에서 권고하는 60~70%의 소득대체율과 비교할 때 공적연금만으로는 노후소득보장기능이 충분하지 않은 상황이기 때문에 개인연금 및 퇴직연금 등으로 이루어진 사적연금의 역할이 중요하다.

우리나라는 1988년 국민연금제도, 1994년 개인연금제도, 2005년 퇴직연금제도의 3층 노후소득보장체계를 갖추고 있다. 하지만 2007년의 연금개혁으로 인하여 공적연금의 소득대체율이 감소되고 개인연금 및 퇴직연금의 중요성이 강조되면서, 개인연금은 매년 약 15%이상 증가하고 있고 퇴직연금의 경우 매년 100% 이상 규모가 커지고 있는 상황이다.²⁾

1) 은퇴 후 소득/은퇴 전 소득

2) 2005년 시행된 퇴직연금은 아직 시행초기이며, 퇴직보험 및 신탁의 납부가 2010년으로 끝나면서 퇴직연금의 수요가 급격히 증가하고 있는 상황이다.

<표1-1> 3층보장체계에 따른 우리나라 연금시장 현황

(단위: 십억 원, %)

구분	책임주체	수 단	적립금 규모(전년 대비 증가율)		
			'08년	'09년	'10년
공적연금	국가	국민연금	235,425 (.)	277,642 (17.9)	323,991 (16.7)
사적연금	기업 (개인)	퇴직보험· 퇴직신탁	27,096 (.)	23,355 (-13.8)	16,001 (-31.5)
		퇴직연금	6,612 (.)	14,025 (112.1)	29,147 (107.8)
		개인연금 (세제적격)	46,277 (.)	51,919 (12.2)	59,614 (14.8)
	개인	개인연금 (기타)	70,962 (.)	83,869 (18.2)	98,380 (17.3)

* 금융감독원(<http://www.fss.or.kr>)

*주: 1) 직역연금(공무원연금, 사학연금, 군인연금) 제외

2) 국민연금관리공단 월별 기금운용현황 인용

3) 조세특례제한법 제86조에 의한 개인연금저축 및 제86조의2에 의한 연금저축

4) 보험사의 변액연금, 연금보험 및 은행의 노후생활연금신탁, 신노후생활연금신탁

*참고 : 주택연금의 2012년 1월 기준 잔액은 약 10조원

<표1-2> 손해보험 원수보험료 비중 추이

(단위 : %)

구분	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
개인연금	2.9	2.7	2.7	2.9	3.4	4.1	4.7
퇴직연금	-	-	-	0.6	0.9	1.9	4.5

* 원수보험료: 보험회사가 가입자로부터 거둬들인 전체 보험료

* 비중은 각각 개인연금원수보험료/전체 손해보험원수보험료,

퇴직연금 원수보험료/전체 손해보험 원수보험료

* 퇴직연금 2004~2006년의 데이터는 존재하지 않음

* 자료: 계간 보험동향, 각호

<표1-2>를 살펴보면 전체보험료대비 개인연금의 비율은 연금개혁시기인 2007년 이후 이전에 비하여 증가하는 추세를 보이고 있어, 연금개혁으로 인한 소득대체율의 감소가 추후 개인연금 및 퇴직연금 등의 사적연금의 비중 증가를 가져올 것이 예상된다.

연금제도의 도입과 함께 연금이 민간저축에 어떤 영향을 미칠 것인가 하는 것은 저축률에 영향을 미치고 곧 성장 잠재력과 연결된다. 공적연금의 경우 부과방식의 속성을 지니고 있어 민간저축에 대한 구축효과가 상당부분 밝혀진 상태이다. 반면 개인연금의 경우 민간저축과의 관계를 뚜렷하게 밝히지 못하고 있는 상황이다. 개인연금의 역할이 중요시 되고 있는 시점에서 개인연금의 증가가 민간저축의 감소를 가지고 온다면 저축률을 하락시켜 성장의 잠재력에 영향을 미치게 될 것이다.

본 연구는 공적연금자산과 개인연금자산이 가계의 비연금금융자산³⁾에 어떤 영향을 미쳤는지를 살펴보는 데 목적이 있다. 대부분의 선행연구에서 공적연금자산은 금융자산, 혹은 저축과의 관계를 거시적, 혹은 미시적 데이터들을 이용하여 대체관계의 유무를 밝혀내고 있다. 하지만 개인연금의 경우 뚜렷하게 그 관계를 밝혀내고 있지 못한 상황이다. 특히 2007년의 연금개혁은 1998년의 연금개혁보다 더 큰 소득대체율의 감소⁴⁾를 가져왔다. 이에 따라 가계의 노후자산축적에 어떤 변화가 있었는지 확인하였다.

본 연구에는 국민노후보장패널 2011년 공식데이터(v.3.6)를 이용하였다. 은퇴에 대하여 민감할 시기인 50세 이상 가구원이 포함된 가구들을 대상으로 조사하였다는 점에 있어 본 연구와 적합한 데이터이다.

공식적으로 2005, 2007, 2009의 3개년도 데이터가 있는 상태이기 때문에 패널 모형의 이용이 가능하다. 패널분석을 통하여 가계들이 개인연금과 가계금융자산 간의 관계를 어떻게 인식하고 의사결정을 하는지를 확인해보았다.

본 연구는 다음과 같이 진행된다. II장에서는 이론적 배경과 선행연구

3) 금융자산에서 개인연금자산을 제외한 나머지

4) 또한 2009년 데이터의 경우 글로벌 금융위기로 인하여 증가된 불확실성(Uncertainty)이 반영되어있는 데이터이다.

들을 살펴본다. III장에서는 국민노후보장패널(1차~3차년도) 데이터를 이용하여 회귀분석을 통해 개인의 생애소득을 구한다. 공적연금자산, 개인연금자산 및 비연금금융자산 간의 관계를 살펴보기 위해서는 연금자산을 계산해야 하는데 연금자산을 계산하기 위해서는 근로자의 생애 소득을 구해야 한다. 그리고 생애소득을 이용하여 국민연금 급여산식을 통해 연금자산을 도출한다. 그리고 IV장에서는 회귀분석을 통하여 공적연금자산, 개인연금자산 및 비연금금융자산 간의 관계를 분석하고, V장에서 결론을 맺는다.

제2장 이론적 배경 및 선행연구

제1절 생애주기가설

생애주기가설에 따르면 개인의 현재 소비는 생애 소득과 부(Wealth)로 이루어진 ‘생애 가용자원(lifetime resources)’의 현재가치에 의하여 결정된다. 즉, 개인은 저축과 차입을 통하여 전체 생애기간 동안 소비를 평탄하게 유지하여 효용극대화를 달성하게 된다. 하지만 실증분석에서는 생애주기가설이 기각되는 것이 일반적이며, 그러한 주요원인으로는 불완전한 금융시장, 유동성제약, 소비자들의 근시안적 행동, 가구특성변수들의 영향을 들 수 있다.⁵⁾

Hall and Mishkin(1982)은 생애주기가설과 항상소득가설 하에 가계가 소비를 기간간 평탄화 한다는 가설을 실증분석하였으나 가설은 기각되었고 가계가 미래의 소득보다는 현재소득에 반응한다는 결과를 도출하였다.

Zeldes(1989)는 가계 소비의 유동성제약을 모형에 포함시키고 현재소득

5) 유주희, 문춘결(2011)

변수를 추가한 모형을 추정하여 현재소득이 소비에 유의한 영향을 미친다면 유동성제약이 존재하는 것으로 보아 분석하였는데, 유동성제약을 확인하였으며 가계소비가 최적화되지 못하고 있는 이유로 유동성제약을 들었다.

Attanasio et al.(1999), Fernandez-Villaverde and Krueger(2007) 등에서 연령 및 인구학적 변수들에 의해 소비가 역 U자 형태를 보임을 확인하였다.

차은영(1997)은 불완전금융시장을 고려하여 실증분석을 수행한 결과 금융시장의 불완전성이 소비최적화에 영향을 줄 수 있음을 확인하였다.

남주하·여준형(2003)은 유동성제약을 이유로 보고 비선형 오일러 방정식을 Panel GMM 기법으로 추정하여 유동성제약에 대한 검정을 수행한 결과 유동성제약을 포함시킨 모형에서 더욱 유의함을 보였다. 또한 금융자산규모가 큰 가구의 경우 유동성 제약이 포함되지 않은 모형이 적합한 것으로 나타나 금융자산을 보유한 가구들에서는 금융시장의 불완전성으로 인한 유동성제약이 영향이 없다는 결론을 도출하였다.

유주희·문준걸(2011)은 Average Cohort Technique에 따라 소득, 소비, 저축, 가계의 인구학적 특성에 대한 Profile Path를 구축한 결과, 가계 소비가 저축을 제외한 모든 변수들에서 역 U자 형태를 취하였으며, 저축에서는 소비가 많은 시기와 근로소득이 낮은 시기에 저축이 적은 M자 형태를 취함을 보였다.

또한 Campbell and Cocco(2007)는 연령대 별 주택의 자산효과를 분석하였는데, 젊은층보다 중·장년층이 주택가치가 상승할 때 소비를 더 증가시키는 것으로 나타났는데, 이를 젊은 층에게 더 나은 주택을 구입하기 위하여 자산을 축적할 유인이 존재하기 때문이라고 설명했다.

생애주기가설에서는 생애 소비의 평탄화를 주장하고 있으나 실증분석에서는 결국 현재의 소득과 유동성제약 등 의해 더 영향을 많이 받으며, 인구학적 특징들이 소비에 크게 영향을 미치고 있다는 것이다.

소득 및 다른 영향에 의하여 소비수준의 변동이 결정될 때보다 소비평

탄화를 통하여 일생의 소비가 일정한 수준에서 결정 될 때의 효용이 더 크다면 저축 및 연금은 소비평탄화에 크게 기여를 하고 있다고 볼 수 있을 것이다.

제2절 연금의 정의

OECD의 정의⁶⁾에 따르면 연금은 위약금(Penalty)이 없이는 일시금 형태의 수급, 혹은 수급가능 연령 전에 수급 하는 것이 불가능한 명시적으로 노후를 목적으로 한 법적으로 구속된 계약이다. 이 계약은 넓게는 제도적인, 혹은 법에 의한 노동자와 사용자 간의 계약도 포함된다. 여기서 정부에 의해 관리, 운영되는 사회보장제도 혹은 법으로 정해진 유사한 제도들이 공적연금제도의 범주 안에 들어가게 되는데 우리나라의 경우 건강보험과 함께 대표적인 사회보장제도로 자리를 잡고 있다. 개인연금은 정부기관보다는 은행 및 보험사와 같은 기관에 의하여 관리, 운영되는데, 공적연금의 역할을 대신하는 대체역할 혹은 공적연금으로 부족한 부분에 대한 보완역할을 한다.

연금기금의 재정방식은 부과방식(Pay as you go system)과 적립방식(Funded system)으로 나뉘어진다. 현재 우리나라의 국민연금은 수정적립방식으로 재정방식을 사용하고 있는데 수정적립방식이란 적립방식에 필요한 보험료율보다 낮은 요율을 부과하는 재정방식을 의미한다.⁷⁾ 여기서 평균보험료율보다 낮은 부분은 후세대의 가입자가 부담을 하게 된다.

한편, 사적연금기금은 지급능력을 유지하기 위하여 충분한 기금이 적립되어(fully funded) 있어야만 한다. 그렇기 때문에 개인연금 및 퇴직연금은 적립방식을 따르고 있으며 확정급여방식(Defined benefit plan)과 확정

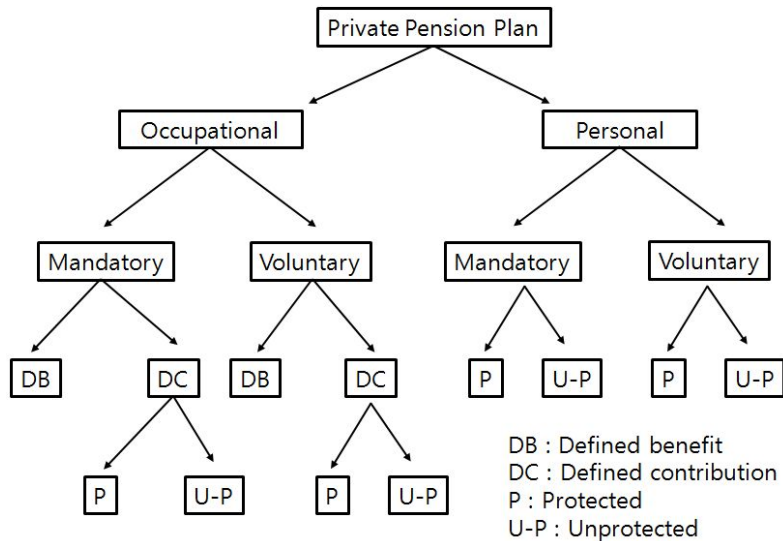
6) OECD(2005)

7) 김성숙·신승희(2010)

기여방식(Defined contribution plan)의 형태로 적용될 수 있다.

확정급부방식은 급여액이 정해져있는 방식으로 급여의 수혜자의 미래 급여액에 대한 위험을 최소화시킬 수 있다. 반면 확정기여방식은 기여액은 정해져있지만 급여액은 인플레이션을 비롯한 운용기관의 수익에 따라 정해지는 방식이다. 2005년부터 시행되고 있는 퇴직연금은 확정급부방식과 확정기여방식 중에 선택할 수 있게 하고 있는데 확정급부방식의 경우 급부가 정해져 있기 때문에 미래에 대한 위험을 회사가 가지게 되고 확정기여방식의 경우에는 운용사의 운용에 따른 위험을 개인이 가지게 된다.

<그림2-1> OECD 사적연금 분류기준 : 기능적 관점(Functional perspective)



* OECD(2005)

일부 OECD국가의 경우 공적연금과 함께 사적연금을 필수연금으로(Mandatory) 가입하게 하는 경우도 있는데 우리나라의 경우는 자발적(Voluntary)으로 가입하도록 제도가 설계되어 있다. 한편, 확정기여방식의 사적연금은 기여금에 대한 급여를 보장받지 못하는(Unprotected)연금⁸⁾과

8) 대표적으로 변액연금이 있다.

보장받을 수 있는(Protected)연금이 있다. 수익에 대하여 보장받지 못하는 연금의 경우 연금에 대한 선택에 있어 더욱 민감할 것이다. 개인연금은 다양한 종류가 존재하기 때문에 보장수준에 따라 구별하여 범주화 시키는 것이 어렵지만, 공적연금이나 DB형 퇴직연금에 비하면 가입자에게 있어 위험이 더 크다고 볼 수 있다. 반면, 개인연금은 가입기간, 급여의 지급시기 등에 있어 공적연금 및 퇴직연금에 비하여 자율성이 많고 선택할 수 있는 범위가 넓기 때문에, 선택의 다양성에서 발생하는 효용과 유동성측면에서의 장점이 존재한다. 그렇기 때문에 가계의 개인연금에 대한 선택은 물가, 이자율, 임금상승률 및 경기변동에 대한 전망에 대하여 민감할 수밖에 없으며 때로는 연금자산으로써가 아닌 금융자산으로써의 역할을 하게 될 것이다.

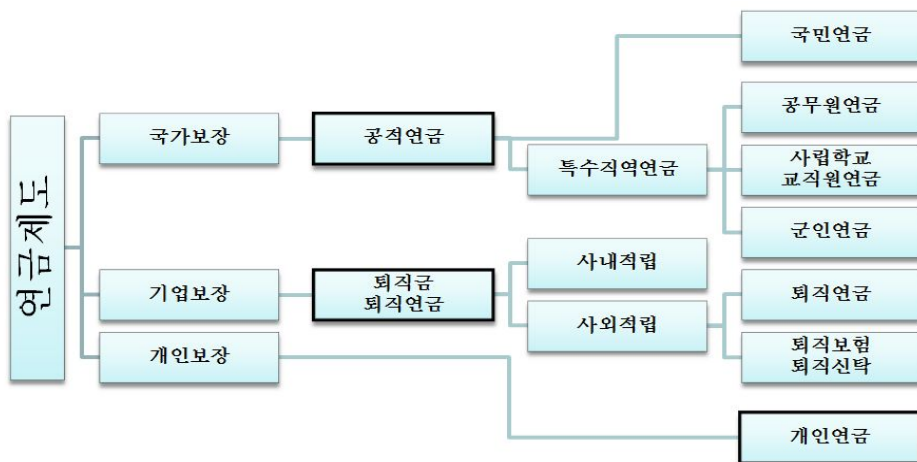
가계가 평생소득가설(Life cycle hypothesis)에 따라 행동한다면 개인연금에 대한 선택을 은퇴 전과 은퇴 후의 소득배분으로부터 얻는 효용을 극대화하는 수준에서 결정하게 될 것이다.

생애주기가설에 의하면 생애주기동안 소비를 평탄화하려 할 것이다. 하지만 선행연구들의 실증분석 결과에서는 연령에 따라 역 U형의 소비를 보였다. 연금의 존재는 역 U형의 소비를 평탄화시키는 역할을 한다. 공적 연금의 경우 물가에 연동되어 급여가 지급되며 시장에 의해 결정되지 않기 때문에 시장에 의하여 결정되는 개인연금에 비해서 금융시장의 불완전성측면에서 비교적 자유롭다고 할 수 있을 것이다.

우리나라의 연금제도는 아래와 같이 국가가 보장하는 부분, 기업이 보장하는 부분 그리고 개인이보장하는 부분으로 나누어진다. 국가가 보장하는 부분은 공적연금으로 국민연금과 특수직역연금이 있으며 특수직역연금으로 나누어진다. 그리고 기업이 보장하는 부분은 퇴직금 및 퇴직연금으로 근로자가 퇴직 시 일시금 형태의 퇴직금과 연금형태의 퇴직연금수령을 선택할 수 있다. 퇴직연금수령을 선택할 경우 사내에 적립하여 회사가 그 위험을 모두 떠안게 되는 DB형(확정급여형)과 사외에 적립하여 개인이 위험을 떠안게 되는 DC형 중에 선택하여 지급 받을 수 있다. 개인이 스

스로 보장하여야 하는 부분은 개인연금으로 모든 위험을 개인이 떠안게 되는 DC형의 연금제도이다. 현재 우리나라는 국가보장, 기업보장, 개인보장의 3층 보장체계를 기본으로 하여 연금제도를 시행하고 있다.

<그림2-2> 우리나라의 연금제도 체계



* 금융감독원

제3절 연금과 저축의 대체성, 개인연금

공적연금이 저축에 미치는 영향을 분석한 연구는 Feldstein(1974)의 연구 이후 Barro(1978), Gale(1995, 1998), Attanasio and Brugiavini(2003), Attanaio and Rohwedder(2003) 등 많은 연구자들이 연구를 해오고 있으며 국내 연구로는 원종욱(1999), 윤석명(2000), 임경묵·문형표(2003), 강성호·임병인(2005), 김상호(2003, 2005), 윤석명·오완근·신화연(2006), 강성호·전승훈·임병인(2008), 전승훈·임병인(2008, 2011) 등이 있다.

Feldstein(1974)은 Ando-Modigliani(1963)의 생애주기모형을 퇴직시점을 내생화하여 확장된 생애주기모형을 이용하여 분석하였다. 연금제도가 도입되면 가입자가 연금급여에 대한 기대로 인하여 조기은퇴를 할 유인이 발생한다. 가입자들이 조기퇴직을 하게 되면 노후가 길어지게 되고, 길어진 노후를 안정적으로 보내기 위하여 저축을 더 많이 하게 되어 퇴직유인효과⁹⁾(Induced Retirement Effect)가 발생할 수 있다.

반면, 생애주기가설에 의하면 저축은 현재의 소비를 미래로 이연하는 것으로 연금제도의 도입은 노후 소득을 보장해 주기 때문에 자발적 저축이 감소하게 되며 연금과 저축 간에 자산대체효과(Wealth Replacement Effect)가 일어나게 된다. 생애주기모형에 의한 자산대체효과와 확장된 생애주기모형에 의한 퇴직유인효과의 상대적 크기가 저축에 미치는 효과가 결정된다.

9) 윤석명(2006)이 번역한 용어를 사용함

Feldstein(1974)는 다음과 같은 모형을 사용하여 회귀분석을 하였다.

$$C_t = \alpha + \beta_1 Y_t + \beta_2 RE_t + \gamma_1 W_{t-1} + \gamma_2 SSW_t + \epsilon_t \quad (\text{식 2-1})$$

변수명	설명
C_t	민간소비
Y_t	항상소득
RE_t	기업의 유보이익
W_{t-1}	전기까지 저축된 가계자산
SSW_t	저축된 연금자산

회귀분석 결과 Feldstein(1974)에서는 실증분석 결과 어느 정도의 대체 관계를 발견하였으나 Leimer and Lesnoy(1982)에 의하여 사회보장자산 계산에 오류가 있었다는 지적을 받았다. 하지만 Feldstein(1982) 및 후속 연구들을 통하여 컴퓨터 프로그램의 오류를 수정하고 새로운 자료를 이용하여 분석한 결과 구축효과가 줄어들지만 통계적으로 유의함을 보여 기존의 주장을 재확인하였다.

반면, Barro(1974)는 중첩세대모형에 유산상속 동기를 고려하여 Feldstein(1974)과 정반대의 결과를 보이기도 하였다. 이는 유산상속 동기를 고려할 경우 세대 간 부가 이전되는 부과식 연금제도의 경우 자녀세대에게 이전받은 부를 다시 자녀세대에게 상속할 유인이 발생하며 그렇기 때문에 저축이 증가한다는 것이다.

하지만 실제 미국의 경우 유산상속 목적의 저축이 매우 적기 때문에 Barro의 주장이 반박당하는 경우가 많다.

실제 실증분석 결과를 보면 Feldstein(1974) 이후 시계열 데이터를 이용한 Munnell(1974)은 연금이 민간저축을 구축함을 발견하였고, 횡단면 데이터를 이용한 Feldstein and Pellechio(1979), Diamond and Hausman(1984), Hubbard(1986), Gale(1997) 등에서 연금과 민간저축 간의 구축효과를 발견하였다.

또한 Attanasio and Rohwedder(2003)는 영국의 가계지출조사(Family Expenditure Survey)데이터를 이용하여 패널분석을 실시하였다. 영국은 1978년 소득비례연금(SERP)이 도입되었고, 1981년부터 기초연금(BSP)의 물가연동제도가 시행되었는데, 이로 인하여 연금자산과 저축의 관계가 어떻게 형성되었는지를 분석하였다. 분석결과, BSP에서는 관계를 발견할 수 없었으나, SERP에서는 대체성을 발견하였는데, 그 정도가 이전의 연구들보다 더욱 높게(0.55~0.75) 나타났다.

Feng and He and Sato(2011)는 중국의 가계설문데이터(CHIP)를 사용하여 1997년 소득대체율을 감소시킨 연금개혁의 전인 1995년 데이터와 연금개혁 후인 1999년의 데이터를 이용하여 저축률 변화를 추정하였는데 중국의 연금개혁이 저축률을 약 2~9% 증가시켰다는 결과를 보였다.

국내의 연구로 김상호(2003)는 독일 GSOEP 데이터를 이용하여 1986~1990의 776가구를 이용하여 패널분석을 실시한 결과 부과방식인 독일의 공적연금제도가 가계저축을 감소시켰다는 사실을 확인하였다. 또한 김상호(2005)는 우리나라의 국민연금 자산과 가계저축의 관계를 추정하였고 추정 결과 90% 수준에서 대체효과를 발견하여 신뢰성이 다소 떨어지지만 선진국의 예를 들며 국민연금제도가 우리나라의 저축을 구축했을 것이라고 주장하였다.

$$\ln\left(\frac{W}{Y}\right) = \alpha + j(A) + g(Y) + \beta_1 X + \beta_2 \ln\left(\frac{SSW}{Y}\right) + \epsilon + \nu_i \quad (\text{식 2-2})$$

변수	설명
W	금융자산
X	인구, 사회학적요인
Y	가구소득
SSW	연금자산
j(A)	연령에 따른 저축행태변화 변수 (가구주연령및가구주연령의 제곱)

임경목·문형표(2003)는 (식 2-2)를 이용하여 연금 가입자 비율에 따른 가계저축률의 변화를 거시데이터를 이용하여 분석한 결과, 연금 가입자 비율이 증가할수록 가계저축률이 감소하는 것을 보여 연금저축이 가계저축을 구축했을 가능성이 있음을 보였다. 또한 미시데이터인 대우패널자료를 이용한 패널분석에서는 Feldstein(1974)를 변형한 (식2-2)의 모형을 사용하여 직역연금과 국민연금 가입자 간의 저축에 미치는 영향을 비교하였다. 분석 결과 직역연금 가입자에서만 대체효과를 발견하였고 국민연금 가입자에서는 통계적으로 유의하지 않은 결과를 보여 직역연금 가입자에서 더 큰 대체효과를 발견하였다.

강성호·임병인(2005)은 도시가계조사 데이터를 이용하여 가구의 특성에 따른 공적연금의 민간저축 구축효과를 확인하였다. 분석결과 적자가구와 공무원가구의 구축효과가 각각 흑자가구와 비공무원가구에 비해 적게 나타나 소득 및 직업의 안정성이 저축의 구축정도에 영향을 미칠 수 있다고 하였는데 이는 임경목·문형표(2003)에서 직역연금 가입자에게서 더 큰 대체효과가 나타난 것과 비교했을 때 반대의 결과라고 할 수 있겠다. 이를 공무원가구의 안정적인 소득과 조기은퇴유인이 저축에 대한 구축효과를 감소시킨 것으로 분석하였다,

윤석명(2006)은 사회보장자산의 민간소비에 대한 장·단기 탄력성을 구하였는데 단기탄력성이 통계적으로 유의성은 낮지만 음의 부호로 나타나 단기적으로 사회보장자산이 민간부문의 저축을 증가시키며, 장기탄력성의 경우 모두 통계적으로 유의한 양의 값으로 장기적으로는 사회보장자산이 민간저축을 감소시킬 것이기 때문에 경제 전체의 민간부문 저축감소효과가 상당할 것이라고 예상하였으며, 국민연금제도를 적립속성을 강화하는 방향으로 재정방식을 변경할 것을 제안하였다.

남광희(2008)는 중첩세대 모형을 이용하여 공적연금이 민간저축에 미치는 영향을 분석하였는데, 국민연금의 도입이 민간저축에 구축효과를 발생시키지만 이미 연금이 시행되고 있는 상태에서 연금개혁안이 시행되는 경우 구축효과는 크지 않으며, 재정의 안정화는 경제 전체의 총저축을 상승

시키는 효과가 발생시킬 수 있음을 발견하였다.

또한 전승훈·임병인(2011)은 국민노후보장패널 데이터를 이용하여 은퇴시기에 대한 가정을 법정 연금지급시기 뿐만 아니라 개인의 은퇴예상시기를 반영하여 분석하였다. 분석결과, 법정지급시기를 가정한 경우에는 대체관계가 유의하게 나타났으나 개인의 은퇴예상시기를 반영한 경우는 유의하지 않은 결과가 나타나, 공적연금자산과 사적저축 간의 대체관계에 기초한 정책의 유효성이 떨어질 수 있음을 보였다.

이와 같이 Feldstein의 연구 이후 많은 연구에서 공적연금자산과 사적저축 간의 대체성을 확인하였으나 공적연금의 재정방식, 연금자산에 대한 가정, 은퇴시기 등에 따라 대체성이 나타나지 않은 결과들도 있었다.

한편, 개인연금과 사적저축 간의 관계를 보인 연구들도 존재하지만 공적연금과 사적저축 간의 관계처럼 명확한 관계가 드러나는 연구가 없다.

Cagan(1965)는 민간연금 가입자들의 저축행태에 대한 설문조사를 분석하여 민간연금에 가입한 사람들이 미가입자들에 비하여 저축을 많이 하고 있음을 발견하였다. 그 이유로 연금제도의 도입이 안정적인 노후생활에 대한 필요성을 인식하게 하여 저축을 증가시키는 인식효과(Recognition Effect)를 발생시켰음을 들었다.

Feldstein(1978)은 Feldstein(1974)에 개인연금변수를 추가하여 개인연금과 저축 간의 관계를 확인하였다. 공적연금과 저축 간의 대체성은 여전히 존재하였으나 개인연금과 저축 간에는 유의성을 발견하지 못하였다. 하지만 개인연금과 저축 간에는 구축효과가 없었으며 개인연금과 저축 간에는 양의관계가 있을 것이라고 결론을 내렸다.

이윤호(2012)는 개인연금의 가입과 가입금액을 결정하는 요인을 분석하였다. 가구주의 연령이 상승함에 따라 가입률은 하락하였고, 자가보유 여부는 가입확률 및 가입금액에 양의 효과를 미쳤다.

전승훈·임병인(2008)은 국민노후보장패널 1차년도 데이터를 이용하여 국민연금자산이 개인연금자산의 보유에 미치는 영향을 분석하였다. 하지만 공적연금 자산과 개인연금 간에 유의한 관계를 발견하지 못하였고 공

적연금자산규모를 줄이는 방식의 연금개혁이 개인의 노후보장에 부정적 영향을 미칠 수도 있다고 하였다. 하지만 개인연금 보유자의 숫자가 적으며 횡단면 분석에 미쳤다는 한계점이 존재한다.

본 연구에서는 임경목·문형표(2003)의 모형에 개인연금자산을 추가한 모형을 이용하였고, 전승훈·임병인(2008)의 한계점이라 할 수 있는 개인연금가입자수를 더욱 확보하기 위하여 국민노후보장패널 1~3차년도 데이터를 이용하였다.

제3장 연금자산의 추정 및 표본선정

제1절 연구의 흐름

본 연구는 다음과 같이 진행된다.

<그림3-1> 연구의 흐름

(1) 작년한해 근로 소득을 이용하여 가구주들의 국민연금 가입 기간 동안의 근로 소득을 추정



(2) 국민연금 가입 기간 동안의 근로소득을 이용하여 국민연금자산을 추정



(3) 국민연금 자산, 개인연금 자산, 금융자산 및 자산들을 이용하여 회귀분석 실시

(1) 국민연금자산을 추정하기 위하여 국민연금가입기간 동안의 근로소득을 추정한 후 (2) 국민연금자산식을 이용하여 기본연금액을 계산하고

난 후 임금상승을 및 할인율을 이용하여 국민연금자산을 추정한 후 (3) 비연금금융자산 및 실물자산들을 설명변수로 사용하여 국민연금자산과의 관계를 밝혀낸다.

제2절 연금자산식

개인연금자산의 경우 운용사 별로 보장하는 정도가 다르고 국민노후보장패널 데이터에는 어떤 연금에 가입되어 있는지에 대한 정보는 존재하지 않기 때문에 사실 상 실제 연금자산을 계산하는 것은 불가능하다. 대신, 대리변수로 개인들이 개인연금자산총액을 대답한 항목이 존재하기 때문에 각 년도의 항목을 실질가치로 변환하여 이를 개인연금자산의 대리변수로 사용하였다. 공적연금자산의 경우 공적연금자산과 저축 간의 관계를 연구했던 대다수의 선행연구들에서처럼 국민연금가입자만 고려하여 계산하였으며, 가구주의 데이터를 이용하였고, 국민연금과 함께 특수직역연금에 같이 가입 된 경우 표본에서 제거하였다. 국민연금자산은 국민연금을 수령할 수 있는 연령인 60세를 은퇴시기로 가정하여 기준 노령연금액만을 고려하여 계산하였으며, 국민연금 급여액 산식을 이용하였다. 또한 연금을 지급받지 않고 있는 사람들의 데이터만 이용하였다

연금자산 시 사용되는 기여금은 윤석명(2006)에서 제시한 것과 같이 세계은행 등 국제적으로 통용되고 있는 *Accrued to date wealth* 개념을 사용하여 사회보장자산을 계산하였다. 즉, 미래의 기여금은 고려하지 않고 현재 시점까지 발생한 기여금에 대하여 연금자산을 계산하였다.

연금자산은 (식1)의 국민연금관리공단의 급여산식을 이용하였는데, 전승훈·임병인(2011), 김상호(2007) 등이 이용한 것과 같이 출산크레딧과 군복무 크레딧은 고려하지 않고 계산하였으며¹⁰⁾ (식2)를 이용하여 현가화

10) 또한 배우자의 유족연금과 가급연금도 국민연금연구원의 연구방법처럼 연금자산에서

하였다. 또한 연금의 가입기간은 가입월수가 아닌 가입연수로 계산하였다.

$$\begin{aligned} \text{기본연금액} = & \underbrace{2.4(A + 0.75B)}_{1988\sim 1998\text{년}} \times \frac{P1}{P} + \underbrace{1.8(A + B)}_{1999\sim 2007\text{년}} \times \frac{P2}{P} + \underbrace{1.5(A + B)}_{2008\text{년}} \times \frac{P3}{P} \\ & + \underbrace{1.485(A + B)}_{2009\text{년}} \times \frac{P4}{P} + \dots + \underbrace{1.2(A + B)}_{2028\text{년}} \times \frac{P23}{P} \times (1 + 0.05 \frac{n}{12}) \quad \dots \quad (\text{식1}) \end{aligned}$$

$$\text{연금수급연도기준생애연금액의 현재가치}(P) = \text{기본연금액} \times \sum_{t=1}^T \frac{(1+\pi)^{t-1}}{(1+r)^{t-1}} \quad (\text{식2})$$

T : 연금수급 개시 후 사망까지의 기간 π : 물가상승률 r : 명목임금상승률

변수명	설명
A	연금수급 전 3년간의 평균소득월액의 평균액
B	가입자 개인의 가입기간 동안의 기준소득월액의 평균액
P	전체 가입월수
$P1$	1988~1998기간의 가입월수
$P2$	1999~2007년의 가입월수
$P3 \sim P22$	2008~2027년 기간 동안의 가입월수
$P23$	2028이후 기간의 가입월수

*국민연금관리공단, 전승훈·임병인(2008)

연금제도 시행 초기인 1988년~1998년에는 현재에 비하여 세대 내의 분배기능이 더 강하였는데 A값과 B값의 비중이 4:3으로 소득비례부분

보다 분배하는 부분의 비중이 더 높았으나, 1999년부터는 A값과 B값 간의 비중이 1:1로 같은 비중을 가지게 되었다. 그리고 소득대체율이 70%에서 60%로 낮아지면서 계수가 2.4에서 1.8로 낮아졌다. 2008년부터는 소

제외하였다.

특대채율이 50%로 낮아지면서 계수의 값이 1.5로 이전에 비하여 더욱 낮아지게 되었다. 그리고 매년 계수가 0.015씩 낮아져 2028년에는 1.2로 소특대채율이 40%가 되게 설계되어 있다.

연금자산의 현재가치화에는 선행연구들에서 사용했던 것처럼 국민연금 재정추계에서 사용하고 있는 할인율 및 물가상승률을 이용하였다.

<표3-1> 경제변수 가정

	2006 ~2010	2011 ~2020	2021 ~2030	2031 ~2040	2041 ~2050	2051 ~2060	2061 ~2078
실질임금 상승률	3.7	3.6	3.3	2.9	2.6	2.5	2.5
실질금리	4.2	3.6	2.9	2.4	2.2	2.0	1.8
물가상승률	3.0	2.7/ 2.4	2.0				

* 물가상승률 2.7/2.4는 각각 2011~2015년/2016~2020년 값임

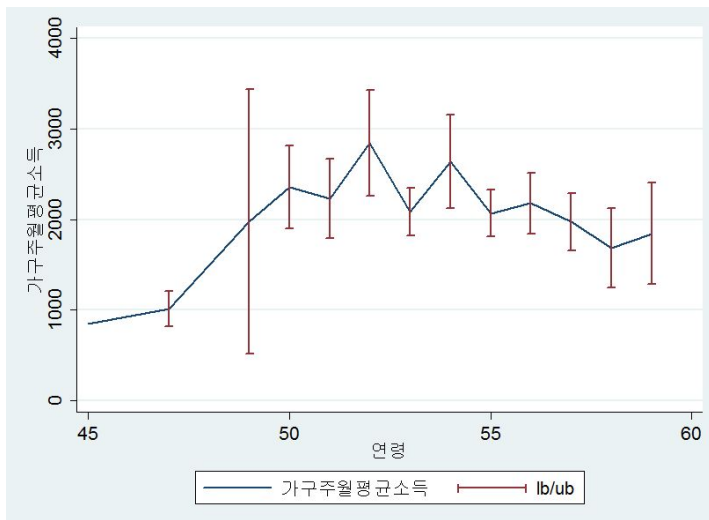
* 2008년 국민연금재정계산 장기재정추계 및 운영개선방향

제3절 소득함수의 추정

국민노후보장패널 데이터에는 개인의 생애 근로기간 동안의 월 소득을 알 수가 없다. 그래서 연금산식의 B값을 알기 위해서는 주어진 데이터를 토대로 하여 근로기간동안의 연도별 소득을 추정하여 월평균 소득을 구해야 한다. 그러기 위해선 먼저 국민연금 가입자가 가입기간 동안 계속해서 근로소득이 존재한다는 가정이 필요하다. 또한 가입기간 동안 이직없이 기준이 되는 해와 같은 직장에서 일했으며 연령을 제외하고 다른 조건이 같은 상황이어야 한다는 가정도 필요하다. 국민노후보장패널의 특성 상 가구주의 연령이 50대 이상인 가구들의 데이터들이기 때문에 소득함수의 형태는 일반적인 2차함수의 형태가 아닌 선형, 혹은 로그선형의 형태를 띠게 되며 그렇기 때문에 소득이 과다추정되었을 가능성이 존재한다.

<그림3-2> 연령별 실질월평균소득(2009년 기준)

(단위: 천 원)



<표3-2> 연령별 월평균 소득의 기초통계량

(단위 : 천 원)

	Obs	Mean	Std.Dev	Min	Max
45	1	848.72		848.72	848.72
47	3	1,016.27	77.31	927.00	1,060.90
49	8	1,975.59	1,742.39	636.54	5,304.50
50	32	2,354.203	1,259.297	424.36	5,834.95
51	42	2,230.339	1,394.875	636.54	7,956.75
52	83	2,840.26	2,658.00	212.18	21,218
53	106	2,086.30	1,368.09	106.09	7,292.40
54	112	2,637.24	2,766.63	180	23,999
55	139	2,066.87	1,540.12	159.14	10,609
56	71	2,178.73	1,417.07	500	7,500
57	92	1,972.77	1,517.10	300	10,300
58	23	1,685.96	1,007.18	100	5,000
59	38	1,841.92	1,703.78	160	10,000

*1,2,3차년 도를 3차년도(2009년) 기준으로 하여 전체 데이터를 Pooling한 기초통계량임

<표3-3> 연도별 실질월평균소득의 기초통계량

(단위 : 천 원)

	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
1차년도	275	2,183.88	1,899.16	106.09	21,218
2차년도	272	2,348.86	2,103.82	412	23,999
3차년도	203	2,136.77	1,525.89	100	10,000

* 2008, 2009년의 경우 실질임금상승률이 하락하여 3차년도의 소득이 감소하였음

<표3-4> 실질임금상승률

(단위: %)

	2005	2006	2007	2008	2009
시간당 명목임금증감률	9.3	7.2	8.1	-0.6	0.0
소비자물가등락률	2.8	2.2	2.5	4.7	2.8
실질임금상승률	6.5	5.0	5.6	-5.3	-2.8

* 자료 : 한국은행

본 연구에서는 1~3차의 데이터를 이용하기 때문에 확률고정효과 모형을 이용한 패널분석이 가능하다. 하지만 이 경우 고정효과를 채택하게 되었을 때 소득을 결정하는 중요한 요인인 성별, 교육수준 및 직종 등의 변수를 사용하지 못하게 될 수가 있다.¹¹⁾ 그래서 본 연구에서는 소득을 추정하기 위하여 이분산 형태를 가정한 Pooled OLS모형을 사용하였다.

표본은 1차년도에 가구주이며, 국민연금에 가입되어 있으면서 국민연금에 기여금을 납부한 기간이 존재하는 관측치만을 대상으로 하여 구성하였다.

연령별 실질월평균 소득의 평균은 <그림3-1>과 같은 형태를 보이고 있는데 여기서 50세 이하의 연령대에서는 관측치의 수가 적고, 50대 이상에서는 감소하는 형태를 보인다. 실제 로그형태와 2차함수 형태의 모델을 모두 사용하여 본 결과 로그형태의 모델에서 유의한 결과를 볼 수 있었다.¹²⁾ <표3-3>에서 실질 월평균 소득은 3차년도가 2차년도에 비하여 낮는데 그 이유는 2008년과 2009년에 실질임금이 감소하였기 때문이다.

본 연구에서는 최강식·정진욱·정진화(2005)에서 사용한 Pooled OLS모형을 변형하여 사용하였다. Waldtest를 실시한 결과 동분산의 가정은 기각되었으며 그렇기 때문에 이분산의 가정에 Pooled OLS를 사용하여 분석하였다.

회귀분석 결과 연령에 따른 월평균 소득은 로그모형에서 유의한 결과를 보였으며, 교육이 증가할수록 근로소득은 증가하고 남성이 여성에 비하여 더 많은 근로소득을 버는 것으로 나타났다. 또한 직종에 따른 근로소득의 차이도 확인할 수 있었다.

11) 확률고정효과모형을 이용하여 Hausman Test 결과 고정효과가 채택되었다. 하지만 고정효과모형을 사용하는 경우 관찰할 수 없는 개인의 특수한 효과, 즉 교육, 성별 등 시간에 따라 변하지 않는 변수들은 이용할 수가 없다. 그렇기 때문에 개별 효과가 변동하는 Between effect 모형, 확률효과 모형, 패널GLS 등을 이용할 경우 모형의 일치성에 문제가 생길 수 있다. 하지만 고정효과모형을 이용할 경우 소득을 추정하는데 있어 이용할 수 있는 변수가 부족하여 모형의 설명력에 문제가 생긴다. 그렇기 때문에 모형의 일치성과 적합성을 고려하여 Pooled OLS를 이용하였다.

12) 연령대가 45~59세이기 때문에 소득이 감소하는 구간이다. 그렇기 때문에 소득이 과대추정되었을 수 있으며, 연금자산도 과대추정되었을 수 있다.

$$\ln Wage_i = \alpha + A_i + X_i + \epsilon_i$$

i=개인 t=시계열

<표3-5> 소득함수 변수설명

$\ln Wage_i$	로그(작년 한해의 근로소득)
α	상수항
age_i	로그연령
edu_i	로그교육연수
job_i	직종
sex_i	성별
ϵ_{it}	시간과 개인에 따라 변하는 순수한 오차항

가입자의 가입기간 동안의 월 평균소득을 도출하기 위하여 회귀분석 결과를 이용하여 각 개인의 가입기간 동안의 근로소득을 추정하였다. 두 번의 연금개혁을 통하여 소득대체율이 감소하였기 때문에, 가입자가 기여금을 납부하다가 중간에 납부하지 않았다가 다시 납부한 경우, 가입시작 시점을 기준으로 하여 연금자산을 납부한 기간을 산정한다면 실제 납부한 기간보다 더 과거의 시점에 기여금을 많이 납부한 것이 된다. 우리나라의 연금제도는 과거 연금개혁 전의 소득대체율이 더 높았기 때문에, 실제 연금자산보다 연금자산이 과다추정되게 된다. 그래서 본 연구에서는 가입자가 국민연금을 납부한 기간을 이용하여 “관측치가 관측된 시점에서 기여금을 납부한 기간만큼 이전의 시점을 최초 가입시점으로 가정하고, 가입자가 중간에 납부를 멈추지 않고 기여금을 납부했다는 가정 하에 연금자산을 추정하였다.

연금자산 계산 결과 총 연금자산은 약 1억 1,114만원이고 총 기여액은 약 4,341만원으로 순연금자산의 규모는 약 6,773만원이다. 선행연구들과 같이 회귀분석에는 순연금자산을 이용하여 분석하였다.

개인연금자산은 국민노후보장패널 데이터의 개인연금시가총액 데이터

를 이용하였다. 표본 내의 개인연금 보유자는 총 108명으로 각 연도별로 1차년도 47명 2차년도 38명 3차년도 23명이다.

비연금금융자산은 금융자산총액항목에서 개인연금시가총액 항목을 차감한 데이터를 이용하여¹³⁾, 공적연금 및 개인연금이 모두 포함되지 않은 비연금금융자산만을 이용하여 자산 간 관계를 확인하였다.

13) 비연금금융자산은 저축성보험불입액시가총액, 적립펀드납부금시가총액, 주식투자자금시가총액, 유가증권시가총액, 빌려준돈/갚돈시가총액, 기타금융자산시가총액이 포함되었다.

〈표3-6〉 소득회귀분석 결과

종속변수: lnwage(로그월평균소득)

독립변수			
로그연령	-1.557*** (-3.13)	직종별 더미변수	
		Ref=관리자	
로그교육년수	0.409*** (4.60)	전문가	-0.301 (-1.41)
성별 (남자=1 여자=0)	0.441*** (6.90)	기술공 및 준전문가	-0.104 (-0.85)
		사무 종사자	-0.294*** (-2.71)
		서비스종사자	-0.442*** (-3.527)
		판매종사자	-0.426*** (-3.18)
		농업 및 어업숙련 종사자	-0.378*** (-3.07)
		기능원 및 관련기능 종사자	-0.408*** (-3.83)
		장치, 기계조작 및 조립 종사자	-0.517*** (-4.74)
		단순노무 종사자	-0.643*** (-5.85)
Constant	13.20*** (6.552)		
Observations		750	
Number of pid		0.233	

괄호 : t-value

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

<표3-7> 근로소득추정 결과

(단위: 천 원)

	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
1차년도	275	2,405.43	901.35	781.21	5,161.55
2차년도	272	2,314.37	892.73	748.11	4,887.00
3차년도	203	2,300.65	781.78	864.44	4,739.52

<표3-8> 연금자산계산결과

(단위: 천 원)

구 분	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
총연금자산	750	111,138.70	68,542.44	5,242.44	277,738.00
총기여액	750	43,409.88	33,466.68	33,466.68	146,746.60
순연금자산	750	67,728.84	36,469.56	36,469.56	142,231.20

<표3-9> 실질개인연금자산 기초통계량

(단위: 천 원)

구 분	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
2005년	47	16,115.61	12,084.64	725.66	61,532.2
2007년	38	17,289.09	13,734.79	309.00	53,766
2009년	23	16,468.09	10,174.77	3,216.00	44,000

<표3-10> 실질비연금금융자산 기초통계량

(단위: 천 원)

구 분	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
2005년	275	23,170.58	36,925.23	0	232,867.5 0
2007년	272	22,214.04	33,617.47	0	198,790.0 0
2009년	203	16,296.76	33,724.14	0	247,550.0 0

제4장 회귀분석

회귀분석에서는 임경목·문형표(2003)의 모형을 변형하여 사용하였다. 선행연구에서는 가계소득으로 나눈 변수들에 로그를 취하였으나 본 연구에서는 가계소득으로 나누지 않고 로그를 취하여 각 자산 간의 탄력성을 구하였다. 또한, 임경목·문형표(2003)가 지적하였던 실물자산을 모형에 추가하여 분석을 진행하였다. 국민노후보장패널데이터에서 사용가능한 실물자산은 현재거주주택자산가치, 기타자산가치 등이 있다. 본 연구에서는 현재거주주택자산가치와 보증금을 실물자산으로 사용하고, 주택의 자가여부에 대한 효과도 분석하였다.

분석은 Pooled OLS, 패널고정효과모형, 패널토빗모형의 세가지 모형을 사용하였으며, 공적연금자산, 개인연금자산 및 비연금금융자산을 각각 종속변수에 놓았을 때의 탄력성을 확인하였다. Hausman Test 결과 고정효과 모형이 채택되어 고정효과 모형을 사용하였으며, 토빗모형을 이용한 분석도 실시하였다.¹⁴⁾

$$\begin{aligned} \ln(W) = & \alpha + \beta_1 \ln(Age) + \beta_2 SEX + \beta_3 \ln(Y) \\ & + \beta_2 \ln(SSW) + \beta_3 \ln(PSW) + \beta_4 \ln(HPRICE) + \eta_i + \epsilon \end{aligned}$$

(식 4-1)

변수	설명
$\ln(W)$	로그비연금금융자산
$\ln(Age)$	로그가구주연령
$\ln(SEX)$	성별
$\ln(Y)$	로그가구주소득
$\ln(SSW)$	로그공적연금자산
$\ln(PSW)$	로그개인연금자산
$\ln(HPRICE)$	주택자산가치(자가: 주택의 현재시가, 비자가: 보증금)

14) 비연금금융자산의 경우 보유하지 않은 사람들은 0으로 되어있기 때문에 토빗모형을

〈표4-1〉 자가보유가구(종속변수 : 비연금금융자산)

	(1)	(2)	(3)
	Pooled OLS	고정효과	패널토빗
로그공적연금자산	0.137 (0.50)	-0.021 (-0.01)	0.069 (0.15)
로그개인연금자산	0.144** (2.37)	0.123 (1.23)	0.188** (2.07)
로그소득	0.723** (2.14)	1.188* (1.96)	0.914* (1.82)
로그연령	-8.307* (-1.83)	-28.330*** (-3.60)	-16.990** (-2.41)
성별(1=남자)	-0.0599 (-0.08)	-	-0.121 (-0.10)
로그주택자산	-0.464** (-2.30)	0.495 (0.87)	-0.693** (-2.06)
상수 항	38.160** (2.03)	104.900*** (3.80)	73.400** (2.55)
관측치의 수	533	533	533
R-squared	0.040	0.081	
Number of pid		249	249

괄호 : t-value

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

이용할 경우 모형의 적합성을 더 높일 수 있다.

<표4-2> 자가보유가구(종속변수 : 공적연금자산)

	(1)	(2)	(3)
	Pooled OLS	고정효과	패널토빗
로그개인연금자산	0.018* (1.90)	0.005 (1.25)	0.006 (1.56)
로그비연금금융자산	0.003 (0.50)	0.000 (-0.014)	-0.000 (-0.14)
로그소득	0.290*** (6.70)	0.028 (0.95)	0.070** (2.49)
로그연령	0.940 (1.28)	3.174*** (6.83)	2.910*** (8.71)
성별(1=남자)	0.312** (2.14)	-	0.327* (1.93)
로그주택자산	-0.051* (-1.82)	-0.013 (-0.54)	-0.003 (-0.13)
상수항	2.784 (0.91)	-4.282** (-2.35)	-3.968*** (-3.02)
관측치 수	533	533	533
R-squared	0.113	0.250	
Number of pid		249	249

괄호 : t-value

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

<표4-3> 자가보유가구(종속변수 : 개인연금자산)

	(1)	(2)	(3)
	Pooled OLS	고정효과	패널토빗
로그비연금금융자산	0.073** (2.34)	0.060 (1.22)	0.406* (1.92)
로그공적연금자산	0.364* (1.89)	0.936 (1.36)	2.888* (1.79)
로그소득	0.528** (2.05)	0.045 (0.14)	2.367 (1.42)
로그연령	-7.603** (-2.49)	-12.860** (-2.16)	-58.660** (-2.50)
성별(1=남자)	0.453 (1.15)		5.883 (1.14)
로그주택자산	0.336*** (2.71)	0.700** (1.99)	2.721** (2.24)
상수항	19.950 (1.58)	36.020* (1.77)	136.700 (1.46)
관측치 수	533	533	533
R-squared	0.071	0.035	
Number of pid		249	249

괄호 : t-value

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

<표4-4> 비자가보유가구(종속변수 : 비연금금융자산)

	(1)	(2)	(3)
	Pooled OLS	고정 효과	패널토빗
로그공적연금자산	0.058 (0.15)	2.368* (1.94)	0.338 (0.49)
로그개인연금자산	0.083 (0.81)	0.116 (0.58)	0.125 (0.84)
로그소득	0.918 (1.62)	2.945 (1.44)	1.241 (1.46)
로그연령	-9.803 (-1.36)	-25.470* (-1.75)	-16.930 (-1.44)
성별(1=남자)	-0.667 (-0.78)	-	-1.675 (-1.07)
로그주택자산	-0.058 (-0.98)	0.053 (0.19)	-0.095 (-0.96)
상수항	38.460 (1.28)	65.590 (1.38)	61.610 (1.28)
관측치 수	217	217	217
R-squared	0.041	0.066	
Number of pid		125	125

괄호 : t-value

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

<표4-5> 비자가보유가구(종속변수 : 공적연금자산)

	(1)	(2)	(3)
	Pooled OLS	고정효과	패널토빗
로그개인연금자산	0.015 (0.93)	0.014 (1.48)	0.013* (1.73)
로그비연금금융자산	0.002 (0.15)	0.006 (1.65)	0.007 (1.25)
로그소득	0.253*** (2.75)	-0.021 (-0.23)	0.113 (1.51)
로그연령	-2.280* (-1.72)	5.060*** (4.49)	3.825*** (5.63)
성별(1=남자)	0.235 (1.48)		0.345 (1.63)
로그주택자산	-0.034*** (-3.59)	0.003 (0.61)	-0.009 (-1.04)
상수항	15.460*** (2.83)	-11.810*** (-2.75)	-8.110*** (-3.06)
관측치 수	217	217	217
R-squared	0.143	0.395	
Number of pid		125	125

괄호 : t-value

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

<표4-6> 비자가보유가구(종속변수 : 개인연금자산)

	(1)	(2)	(3)
	Pooled OLS	고정 효과	패널토빗
로그비연금금융자산	0.0398 (0.80)	0.0608 (0.58)	0.295 (0.89)
로그공적연금자산	0.240 (0.95)	2.743* (1.73)	1.406 (0.65)
로그소득	1.159*** (2.72)	0.700 (0.46)	5.758** (2.13)
로그연령	-9.098* (-1.68)	-32.35** (-2.31)	-61.36* (-1.66)
성별(1=남자)	-0.128 (-0.24)	-	1.026 (0.20)
로그주택자산	0.00778 (0.17)	-0.00238 (-0.01)	0.0127 (0.04)
상수항	26.86 (1.24)	102.1** (2.25)	172.3 (1.13)
관측치 수	217	217	217
R-squared	0.095	0.099	
Number of pid		125	125

괄호 : t-value

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

개인연금의 경우 자가보유여부에 따라 가입확률이나 가입액에 영향을 미친다. 그렇기 때문에 자가보유 여부에 따라 분석을 하였다.¹⁵⁾ 주택자산의 가치 변수는 자가의 경우 주택자산의 가치가 되고 비자가인 경우 보증금을 사용하였다.

회귀분석 결과 고정효과모형에서는 변수들 간의 유의성을 찾아보기가 힘들었지만 Pooled OLS와 패널토빗모형에서는 변수 간의 관계를 확인할 수 있었다. 통제변수로 사용한 소득은 세 가지 자산에 모두 유의한 결과를 보였다. 연령은 개인연금자산과 비연금금융자산에는 음의부호였으나 공적연금자산에는 양의부호를 보였다. 생애주기에 따르면 청년층 및 중년층은 주택의 구입 및 확장을 위하여 금융자산을 축적하는 시기이기 때문에 중·장년층에 비하여 소비가 적고 금융자산의 축적이 많다.¹⁶⁾ 공적연금자산은 가입기간이 길수록 자산의 크기가 커지고 가입시기가 이룰수록 더 커지는 구조이기 때문에 연령이 클수록 가입기간이 길어 양의 관계가 나타났다. 또한 가구주의 연령이 상승함에 따라 개인연금자산이 감소하여 이윤호(2012)의 결과와 같은 결과를 보였다.

공적연금자산과 비연금금융자산의 관계는 대부분의 결과에서 유의하지 않게 나타나 대체효과나 보완효과가 존재한다고 말하기가 어렵다. 공적연금자산으로 사용된 국민연금의 경우 강제성이 존재하기 때문에 가계가 금융자산의 보유와 관련된 의사결정에서 공적연금을 고려하지 않고 있을 가능성이 있다.

개인연금자산의 경우 자가가구에서는 Pooled OLS와 패널토빗모형에서 대부분이 두가지변수와의 관계에서 유의한 양의 효과를 보였고, 비자가가구의 경우 <표4-5>의 패널토빗모형에서만 유의하였으나, 모든 모형에서 양의 부호가 나타났다.

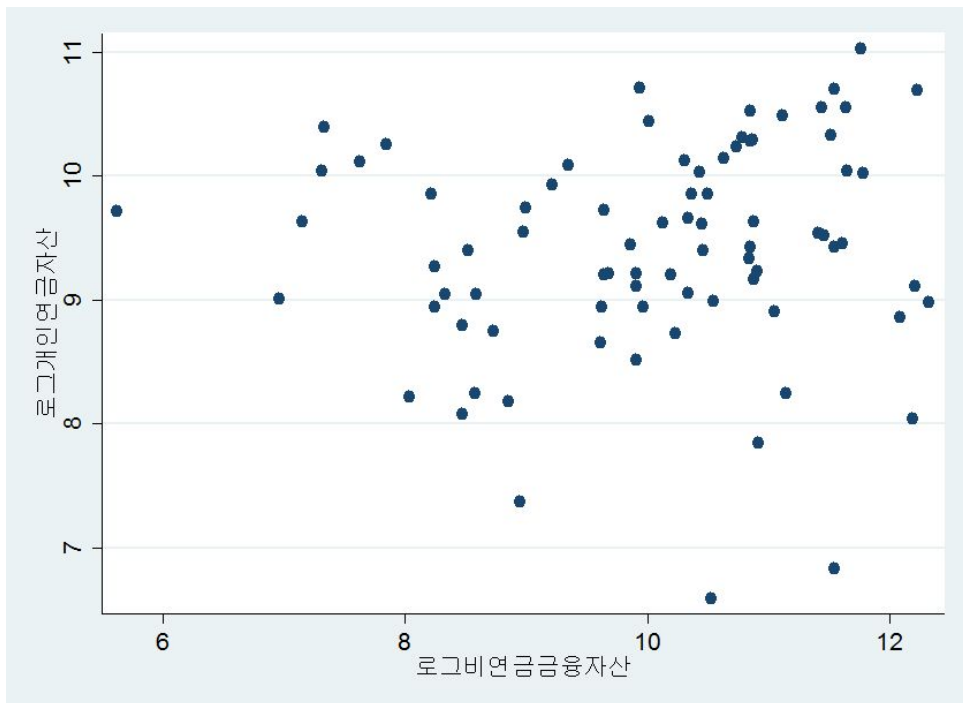
주택가치의 경우 비연금금융자산과는 대체관계를 보였고 공적연금과는 대체 혹은 유의하지 않았다. 개인연금과의 관계에서는 자가가구의 경우는

15) 이윤호(2012)

16) Campbell and Cocco(2007)

보완관계를 보였으며 비자가가구의 경우 유의하지 않았다. 비자가가구의 경우 보증금의 증가는 자산이 증가했다기보다는 금융자산을 보증금으로 이전시키는 것으로 볼 수 있다. 그렇기 때문에 비자가가구의 보증금과 개인연금의 관계가 유의하지 않을 수 있다. 반면 자가가구의 경우 주택자산을 비롯한 금융자산 등의 자산이 개인연금자산에 영향을 미치는 것을 확인할 수 있다. 본 연구의 표본이 중·장년층으로 이루어져 있기 때문에 Campbell and Cocco(2007)의 결과처럼 주택가격 증가에 따라 소비의 변화가 더 큰 시기이다. 하지만 동시에 노후에 대한 준비가 이루어져야 하는 시기이기 때문에 소비에 대한 변화를 일정부분 개인연금자산의 증가를 가지고 온 것으로 보인다.

<그림4-1> 비연금금융자산과 개인연금자산의 관계



* 개인연금자산이 존재하는 108개의 가구를 대상으로 함

개인연금자산과 비연금금융자산의 관계는 <그림4-1>에서도 확인할 수 있다. 개인연금자산을 많이 보유한 가구는 비연금금융자산도 많이 보유하고 있는 것으로 보아 가계의 포트폴리오에서 비연금 금융자산과 개인연금 자산 간에 보완관계가 존재하는 것으로 보인다.

표본의 조사시기인 2005년에서 2009년은 글로벌 금융위기의 전후 시기로, 리먼브라더스 사태로 인하여 가계의 소비와 저축행위에 영향을 미쳤을 수도 있는 시기이다. 또한 2007년의 연금개혁으로 인한 효과를 확인할 수 있는 해가 3차년도인 2009년이기 때문에 각각 연도별로 분석을 해볼 필요가 있다. 횡단면분석은 비연금금융자산과 개인연금에 절단면이 존재하기 때문에 토빗모형을 이용하였다.

<표4-7> 연도별 회귀분석(종속변수 : 비연금금융자산)

	2005년	2007년	2009년
로그공적연금자산	0.333 (0.825)	1.033* (1.760)	0.636 (0.626)
로그개인연금자산	0.195* (1.964)	-0.0972 (-0.715)	0.637*** (3.463)
로그연령	5.809 (0.553)	5.618 (0.415)	-8.108 (-0.450)
성별(1=남자)	-0.318 (-0.275)	0.243 (0.174)	-1.340 (-0.672)
로그주택자산	0.0523 (0.633)	0.0195 (0.194)	-0.119 (-0.712)
상수항	-20.18 (-0.482)	-26.59 (-0.485)	31.98 (0.428)
관측치 수	275	272	203

<표4-8> 연도별 회귀분석(종속변수 : 공적연금자산)

	2005년	2007년	2009년
로그개인연금자산	0.0206 (1.368)	0.0321** (2.325)	0.0146 (1.061)
로그비연금금융자산	0.0118 (0.966)	0.0185* (1.954)	0.00563 (0.651)
로그연령	-2.365 (-1.514)	-3.045** (-2.217)	-3.942*** (-3.180)
성별(남자=1)	0.625*** (3.669)	0.460*** (3.250)	0.500*** (3.652)
로그주택자산	-0.0124 (-1.002)	-0.00908 (-0.871)	-0.00271 (-0.234)
상수항	17.14*** (2.778)	20.10*** (3.668)	23.98*** (4.811)
관측치 수	275	272	203

<표4-9> 연도별 회귀분석(종속변수 : 개인연금자산)

	2005년	2007년	2009년
로그비연금금융자산	0.606* (1.961)	-0.112 (-0.397)	1.654*** (3.327)
로그공적연금자산	2.044 (1.325)	4.424** (2.074)	2.652 (0.802)
로그연령	-68.96* (-1.802)	-100.0** (-2.222)	-62.70 (-1.063)
성별(남자=1)	6.540 (1.368)	7.880 (1.359)	5.601 (0.721)
로그주택자산	-0.334 (-1.215)	0.367 (1.070)	3.697* (1.960)
상수항	235.9 (1.555)	336.5* (1.867)	155.3 (0.623)
관측치 수	275	272	203

연도별 분석 결과 1차년도와 3차년도의 경우 개인연금과 비연금금융자산 간의 관계가 서로 보완관계가 존재하는 것으로 나타났다. 특히 글로벌 금융위기로 인하여 자산에 대한 불확실성이 더욱 증가된 3차년도는 보완관계가 더욱 크게 나타난 것으로 보아, 가계는 현재의 소비를 미래로 이 전시키는 수단으로 개인연금을 택한 것으로 보인다. 또한 연금개혁으로 줄어든 노후자산을 보충하기 위한 목적 등으로 포트폴리오에서 개인연금 자산의 비중을 늘렸을 것이다.

제5장 결론

저출산·고령화로 인한 생산가능인구의 감소는 공적연금의 재정부담을 가중시키고 있다. 이에 따라 우리나라를 비롯한 OECD의 주요국들은 개인연금의 역할을 강화시키는 방향으로 변하고 있는 추세이다. 공적연금이 내포하고 있는 부과방식의 성격은 공적연금이 민간저축에 대하여 구축효과를 가져올 것이라는 시사점을 가지고 왔다. 반면, 본 연구에서는 강제성이 없이 시장에 맡겨진 개인연금의 경우 선행연구들에서 밝힌 공적연금과의 관계와는 반대로 민간저축과 서로 보완하는 관계가 보였으며 이는 Feldstein(1978)과 같은 결과라 할 수 있다.

연금개혁 및 글로벌 금융위기로 인한 노후대비에 대한 인식강화가 일시적인 효과로 나타난 것일 수도 있다. 하지만 개인연금의 비중이 증가하고 있으며 공적연금의 역할을 감소시키고 개인연금의 역할을 증가시키고 있기 때문에 현재와 같은 상황이 계속될 가능성이 높다.

주택보유여부에 따라 실물자산과 연금의 관계에서도 차이가 발생하였다. 주택을 보유한 가구의 경우 주택자산가치가 증가할수록 개인연금자산도 증가한 반면, 주택을 보유하지 않은 가구는 그렇지 않아 실물자산의 보유가 개인연금의 보유에도 영향을 미치는 것을 확인할 수 있었다. 하지

만 공적연금과는 유의미한 관계를 찾을 수 없었다.

이전 연구들에서는 공적연금과는 다른 성격을 지닌 개인연금과 다른 자산들과의 관계를 뚜렷히 밝히기 힘들었다. 하지만 연금개혁과 글로벌 금융위기로 인하여 노후자산에 대한 인식이 어느 때보다 확실해진 상황이기 때문에 과거의 연구들과는 달리 가계의 행동 변화를 좀 더 확실하게 관찰할 수 있었던 것으로 보인다. 본 연구결과에 따르면 개인연금은 구축효과가 존재하지 않기 때문에 공적연금으로 인하여 우려될 수 있는 저축률 감소와 같은 문제는 가져오지 않을 것으로 보인다. 또한 공적연금의 역할 감소와 개인연금의 역할 증가는 성장의 측면에서도 긍정적으로 보인다.

참고문헌

강성호·임병인(2005), 공적연금의 민간저축 구축효과에 관한 실증연구: 가구특성별 접근, 「경제분석」, 제 11권 제 2호: pp135-163, 한국은행 금융경제연구원

김상호(2003), “공적연금자산과 가계저축의 대체효과: 독일 패널데이터를 이용한 실증분석”, 「경제학연구」, 제 51집 제 4호: pp33-55, 한국경제학회

김상호(2007), “연금자산과 가계저축: 한국노동패널을 이용한 실증분석”, 「경제학연구」, 제 55집 제 3호: pp119-142, 한국경제학회

김상호(2008), “생애소득 관점에서 국민연금과 특수직역연금제도 비교”, 「경제학연구」 제 56집 제 3호: pp171-194, 한국경제학회

김성숙·신승희(2011) 국민연금의 재정방식과 장기재정목표에 관한 연구, 정책보고서 2010-01, 국민연금연구원

남광희(2008), “공적연금이 민간저축에 미치는 영향”, 「한국경제연구」, 제 2권: pp. 29-51, 한국경제연구학회

문형표·김상균(2008) 『2008년 국민연금재정계산 장기재정추계 및 운영개선방향』, 국민연금재정추계위원회·국민연금운영개선위원회

유주희·문춘걸(2011), “생애주기에 따른 가계의 소비평탄화”, 「경제분석」, 제 32권 제 1호: pp1-25, 한국은행 금융경제연구원

윤석명·오완근·신화연(2007), “국민연금의 사회보장자산(SSW)추정 및 민간부문저축에 대한 효과분석”, 「한국경제의 분석」, 제 13권 2호:

pp113-170, 한국금융연구원

임경목·문형표(2003), “공적연금이 가계저축에 미치는 영향”, 『인구구조 고령화의 경제적 영향과 대응과제(Ⅰ)』(최경수·문형표·신인석·한진희 편) 제 5장 제 1절: pp227-276, 한국개발연구원

이윤희(2012), “개인연금수요의 구조분석”, 「대한경영학회지」, 제 25호 제 1호: pp195-210, 대한경영학회

전승훈·임병인(2008), “국민연금자산이 개인연금자산 보유행위에 미치는 영향과 정책시사점”, 「보험개발연구」, 제 19권 제 3호: pp83-117, 보험개발원

전승훈·임병인(2011), “연금자산과 저축 -기대은퇴연령을 고려한 분석-, 「재정정책논집」, 제 13집 제 3호: pp119-143, 한국재정정책학회

주소현(2011), “개인연금 보유 및 연금불입액의 관련요인 분석: 상속동기를 포함하여”, 「소비자학연구」, 제 22권 제 3호: pp183-206, 한국소비자학회

최강식·정진욱·정진화(2005), “자영업 부문의 소득분포 및 결정요인: 분위회귀분석”, 「노동경제논집」, 제 28권 제 1호: pp135-156, 한국노동경제학회

Alicia H. Munnell(1976), "Private Pensions and Savings: New Evidence", Journal of Political Economy, Vol. 84, No, 5: pp.1013-1032, The University of Chicago Press

Ando, Albert and Modigliani Franco(1963), "The 'Life-Cycle' Hypothesis of Saving: Aggregate Implications and Tests.", The American Economic Review, Vol. 53, No.1: pp. 55-84, American Economic Association

Cagan P(1965)., The Effect of Pension Plans on Aggregate Savings: Evidence from a sample survey, National Bureau of Economic Research

Jin Feng and Lixin He and Hiroshi Sato(2011), "Public Pension and Household Saving: Evidence from Urban China", Journal of Comparative Economics, Vol. 39, No. 4: pp. 470-485

John Y. Campbell and Joao F. Cocco(2007), "How do house prices affect consumption? Evidence from micro data", Journal of Monetary Economics, Vol. 54, No. 3: pp.591-621, ELSEVIER

Martin Feldstein(1974), "Social Security, Induced Retirement, and Aggregate Capital Accumulation", Journal of Political Economy, Vol. 82, No. 5: pp. 905-926, The University of Chicago Press

Martin Feldstein(1978), "DO PRIVATE PENSIONS INCREASE NATIONAL SAVINGS?", Journal of Public Economics, Vol. 10, No. 3: pp.277-293, ELSEVIER

Martin Feldstein(1979), "Social Security and Household Wealth

Accumulation: New Microeconomic Evidence", *Review of Economics and Statistics*, Vol. 61, No. 3: pp61-368, Harvard University

Orazio P. Attanasio and Susann Rohwedder(2003), "Pension Wealth and Household Saving: Evidence from Pension Reforms in the United Kingdom", *The American Economic Review*, Vol. 93, No. 5: pp.1499-1521, American Economic Association

Orazio P. Attanasio and Agar Brugiavini(2003), "SOCIAL SECURITY AND HOUSEHOLDS' SAVING", *Quarterly Journal of Economics*, Vol. 118, No. 3L pp1075-1119, Oxford University Press

Robert J. Barro(1974), "Are Government Bond Net Wealth?", *Journal of Political Economy*, Vol. 82, No. 6: pp. 1095-1117, The University of Chicago Press

R. Glenn Hubbard(1986), "Pension Wealth and Individual Saving: Some New Evidence", *Journal of Money, Credit and Banking*, Vol. 18, No. 2: pp167-178, Ohio State University Press

William G. Gale(1998), "The Effects of Pensions on Household Wealth: A Reevaluation of Theory and Evidence", *Journal of Political Economy*, Vol. 106, No. 4: pp. 706-723, The University of Chicago Press

연구 윤리 서약서

본인은 한양대학교 대학원생으로서 이 학위논문 작성 과정에서 다음과 같이 연구윤리의 기본원칙을 준수하였음을 서약합니다.

첫째, 지도교수의 지도를 받아 정직하고 엄정한 연구를 수행하여 학위논문을 작성한다.

둘째, 논문작성시 위조, 변조, 표절 등 학문적 진실성을 훼손하는 어떤 연구부정행위도 하지 않는다.

2012. 12. 13

학 위 명 : 경제학석사

학 과 : 응용경제학과

지도교수 : 하준경

성 명 : 김 홍 대

(서명)

Declaration of Ethical Conduct in Research

I, as a graduate student of Hanyang University, hereby declare that I have abided by the following Code of Research Ethics while writing this dissertation thesis, during my degree program.

"First, I have strived to be honest in my conduct, to produce valid and reliable research conforming with the guidance of my thesis supervisor, and I affirm that my thesis contains honest, fair and reasonable conclusions based on my own careful research under the guidance of my thesis supervisor.

Second, I have not committed any acts that may discredit or damage the credibility of my research. These include, but are not limited to: falsification, distortion of research findings or plagiarism."

2012. 12. 13

Date

Degree : MASTER OF ARTS

Department : DEPARTMENT OF APPLIED ECONOMICS

Thesis Supervisor : Professor Ha, Joonkyung

Name : KIM, HONGDAE (Signature)